

1)

use MegaArena

```
db.times.insertOne({  
  nome: "ThunderStrike",  
  modalidade: "CS2",  
  jogadores: [  
    { nickname: "RazorX", idade: 22, funcao: "Entry Fragger" },  
    { nickname: "ShadowZ", idade: 24, funcao: "Lurker" },  
    { nickname: "Blaze", idade: 21, funcao: "AWPer" },  
    { nickname: "Nova", idade: 18, funcao: "Suporte" },  
    { nickname: "Titan", idade: 23, funcao: "IGL" }  
  ]  
})
```

```
db.jogadores.insertMany([  
  { _id: 1, nickname: "RazorX", idade: 22, funcao: "Entry Fragger" },  
  { _id: 2, nickname: "ShadowZ", idade: 24, funcao: "Lurker" },  
  { _id: 3, nickname: "Blaze", idade: 21, funcao: "Atiradorr" },  
  { _id: 4, nickname: "Nova", idade: 18, funcao: "Suporte" },  
  { _id: 5, nickname: "Titan", idade: 23, funcao: "IGL" }  
])
```

2)

```
db.estatisticas.insertMany([  
  { IDJ: 1, eliminacoes: 22, mortes: 15, assistencias: 3 },  
  { IDJ: 2, eliminacoes: 12, mortes: 14, assistencias: 10 },
```

```
{ IDJ: 3, eliminacoes: 28, mortes: 10, assistencias: 2 },
```

```
{ IDJ: 5, eliminacoes: 30, mortes: 12, assistencias: 1 }
```

```
])
```

3)

Como CS não tem a função atirador em específico, acabei trocando

```
db.jogadores.find({
```

```
$and: [
```

```
{ $or: [
```

```
{ funcao: "Suporte" },
```

```
{ funcao: "AWPer" }
```

```
]],
```

```
{idade: { $gt: 18 }}
```

```
]
```

```
})
```

4)

```
db.times.updateMany(
```

```
{ jogadores: { $size: 5 } },
```

```
{ $set: { status: "ativo" } }
```

```
)
```

5)

```
var jogadoresAtivos = db.estatisticas.distinct("IDJ");
```

```
db.jogadores.deleteMany({
```

```
_id: { $nin: jogadoresAtivos }
```

```
});
```

6)

```
db.estatisticas.aggregate([
```

```

{
},
{
},
$group: {
  _id: "$IDJ",
  mediaEliminacoes: { $avg: "$eliminacoes" }
}
$lookup: {
  from: "jogadores",
  localField: "_id",
  foreignField: "_id",
  as: "detalhes_jogador"
}
{ $unwind: "$detalhes_jogador" },
{
  $project: {
    _id: 0,
    nickname: "$detalhes_jogador.nickname",
    mediaEliminacoes: 1
  }
}
])

7)
db.jogadores.createIndex({ nickname: 1 })

```

```
db.jogadores.find({ nickname: "Blaze" }).explain("executionStats")
```

```
8)
```

```
db.times.aggregate([
```

```
{ $match: { nome: "ThunderStrike" } },
```

```
{ $unwind: "$jogadores" },
```

```
{ $sort: { "jogadores.idade": -1 } },
```

```
{ $skip: 3 },
```

```
{ $limit: 5 },
```

```
{ $replaceRoot: { newRoot: "$jogadores" } }
```

```
])
```